

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Hệ thống tự động scan tín hiệu, đề xuất lệnh, phê duyệt và giám sát giao dịch theo NXT latest

Thuộc tính	Giá trị
Phiên bản	v0.2 - USD-M rulebook and desktop-first baseline
Ngày	15/07/2026
Business owner	Người dùng/Chủ tài khoản giao dịch - cần xác nhận
Phạm vi baseline	NXT v3.5 USD-M; BTCUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT; USD-M perpetual 1D; promoted rulebook 2026-07-14
Trạng thái	Draft for review - chưa phê duyệt live trading

Khuyến nghị kiểm soát chính

MVP phải chạy Binance testnet/paper mode trước. Mọi lệnh mở vị thế cần người dùng Approve/Reject; chỉ được bật live execution sau khi UAT, reconciliation và kill switch đạt yêu cầu.

1. Tóm tắt điều hành

Mục tiêu là phát triển hệ thống giao dịch bán tự động dựa trên NXT latest, có khả năng scan tín hiệu hằng ngày, lưu lịch sử, thông báo, sinh đề xuất order, nhận quyết định của người dùng, gửi lệnh lên Binance và theo dõi vòng đời vị thế. Hệ thống phải ưu tiên kiểm soát rủi ro, khả năng truy vết và ngăn hành động trùng lặp hơn tốc độ thực thi.

- Current state đã có desktop scanner/app dùng chung NXT v3.5 USD-M, Telegram notification, lịch chạy Windows và lịch sử signal JSON.
- Khoảng trống chính: chưa có approval workflow, Binance authenticated trading, order/position state, event reconciliation, daily action recommendation và operational controls.
- Target state là human-in-the-loop: hệ thống đề xuất; người dùng quyết định; hệ thống chỉ thực thi đúng order plan đã được duyệt và tiếp tục monitor.
- Promoted latest sử dụng Binance USD-M perpetual 1D candles và USD-M historical funding; live execution vẫn chỉ mở sau testnet/UAT và owner approval.

2. Bối cảnh và current state

Năng lực	Hiện trạng	Khoảng trống
----------	------------	--------------

Năng lực	Hiện trạng	Khoảng trống
NXT rule engine	NXT v3.5 USD-M 1D; SSL14; Runner A; Early-BE 7%; G-01 anti-reversal; G-02 block SHORT sau losing pre-TP1 LONG SSL exit; LONG-only continuation.	Cần version locking, source artifact hash, golden regression và migration khi promote latest.
Universe	BTCUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT.	Cần cấu hình symbol và kiểm tra contract availability.
Scan	Daily scan desktop qua Binance USD-M data API, lịch Windows 07:10 ICT.	Cần SLA, retry, health alert, late-candle handling và stale-data block.
Notification	Telegram entry alert/no-signal tùy cấu hình.	Cần Approve/Reject, expiry, escalation và delivery status.
History	Signal history JSON và last scan JSON.	Cần database/audit log, lifecycle status, immutable events.
Order plan	Đề xuất entry, initial stop, TP1, breakeven, runner exit.	Chưa validate exchange filters, balance, leverage, partial fills.
Execution	Chưa gửi authenticated trading order.	Cần testnet/live gateway, idempotency, API security.
Monitoring	Rule engine tái dựng trạng thái lý thuyết.	Cần sync order/fill/position thật và recommendation hằng ngày.

3. Mục tiêu kinh doanh và KPI

ID	Mục tiêu/KPI	Mức mục tiêu ban đầu
OBJ-01	Không bỏ sót scan daily sau khi nến Binance 1D đóng.	>= 99% ngày; retry và alert nếu quá 07:20 ICT.
OBJ-02	Mọi signal hợp lệ được lưu và thông báo một lần.	100% idempotent theo signal ID.
OBJ-03	Người dùng có đủ dữ liệu để quyết định.	Order plan, risk, price deviation, expiry, rationale.
OBJ-04	Không có lệnh live khi chưa được phê duyệt.	100% entry order có approval record hợp lệ.
OBJ-05	Order và position nội bộ khớp Binance.	Reconciliation không có mismatch chưa xử lý quá 15 phút.
OBJ-06	Mọi thay đổi SL/TP/close đều truy vết được.	100% action có actor, timestamp, source và Binance IDs.

4. Stakeholders và vai trò

Vai trò	Trách nhiệm	Quyền chính
Trader/Owner	Xem tín hiệu, quyết định vào lệnh, override/close, chấp nhận rủi ro.	Approve, Reject, Cancel, Emergency Close.
NXT Rule Owner	Quản lý version rule, xác nhận promotion và regression.	Publish/retire rule version.
System Operator	Theo dõi scheduler, integration, lỗi và reconciliation.	Retry, pause, investigate; không tự ý approve trade.
System	Scan, validate, đề xuất, thực thi đã duyệt, monitor và audit.	Chỉ hành động trong policy đã cấu hình.
Binance	Nguồn market/account data và execution venue.	Xác thực, matching, order/fill/position status.

5. Phạm vi

5.1 In scope

- Daily scan theo NXT latest version đã publish; lưu indicator snapshot và lý do pass/fail.
- Signal history, deduplication và trạng thái từ Detected đến Closed/Expired/Rejected.
- Telegram và local app cho notification, review, Approve/Reject và status.
- Order recommendation gồm side, entry, quantity, initial SL, TP1, runner rule, expected risk và expiry.
- Binance USD-M Futures testnet integration; live integration chỉ mở qua feature flag và approval gate.
- Order placement, cancellation, fill tracking, partial fill handling, protective order placement và reconciliation.
- Daily position monitoring và event-driven updates khi order/fill thay đổi.
- Khuyến nghị TP1, move SL to breakeven, runner exit, emergency action và exception handling.
- Audit log, health monitoring, backup/export và operational controls.
- Vận hành desktop-first trên Windows: local app và Windows Task Scheduler là runtime MVP chính thức.

5.2 Out of scope cho MVP

- Tự động thay đổi NXT rules bằng AI hoặc tự promote strategy.
- High-frequency/intraday strategy, copy trading, multi-exchange routing.
- Quản lý tài sản ngoài BTC/BNB/SOL nếu chưa cấu hình và UAT.
- Tự động rút tiền, chuyển tiền hoặc cấp quyền withdrawal.
- Cam kết lợi nhuận hoặc coi backtest là dự báo kết quả tương lai.
- Auto-approve entry live hoàn toàn không có người dùng trong vòng kiểm soát MVP.

- Cloud deployment, cloud scheduler hoặc remote execution service trong MVP; chỉ đánh giá sau desktop testnet/paper pilot ổn định.

5.3 Chưa quyết định

- Thiết lập tài khoản USD-M Futures (testnet/live), jurisdiction và contract availability cho từng symbol.
- Risk sizing live: fixed USD per R hay % equity; mức default và hard cap.
- Leverage, margin mode, price deviation tolerance và approval expiry.
- Có cho phép approve qua Telegram inline button hay chỉ qua app có xác thực.
- Mức tự động hóa sau MVP: auto-protective orders, auto-TP/SL, auto-runner exit.
- Cloud-readiness criteria sau desktop pilot; đây không phải quyết định blocking cho MVP.

6. Quy trình nghiệp vụ target state

6.1 Luồng scan và phê duyệt entry

1. Windows Task Scheduler khởi chạy desktop scanner sau khi Binance USD-M 1D candle đóng (mặc định 07:10 ICT); hệ thống kiểm tra candle completeness, data source, contract và rule version.
2. Rule engine scan BTCUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT và sinh signal snapshot nếu đạt NXT latest.
3. Risk engine lấy account snapshot, open exposure, exchange filters và policy để tính order proposal.
4. Hệ thống lưu signal/order proposal trước khi gửi notification; mỗi proposal có ID duy nhất và thời hạn.
5. Người dùng chọn Approve hoặc Reject. Approve phải hiển thị lại symbol, side, quantity, risk, SL, TP1 và môi trường testnet/live.
6. Execution gateway revalidate giá, balance/margin, position, filters và approval trước khi gửi lệnh.
7. Khi entry fill, hệ thống tạo protective orders, cập nhật position và thông báo kết quả.
8. Nếu bất kỳ bước nào không chắc chắn, hệ thống chuyển trạng thái Needs Review thay vì đoán hoặc gửi lại lệnh.

6.2 Luồng monitor vị thế

9. Nhận real-time order/account events từ Binance và chạy reconciliation định kỳ bằng REST.
10. Đánh giá trạng thái: entry pending, open, TP1 hit, runner active, stopped, closed hoặc mismatch.
11. Sau mỗi daily close, rule engine tính khuyến nghị tiếp theo dựa trên position thật và NXT latest.
12. Nếu TP1 fill, hệ thống xác nhận remaining quantity rồi đề xuất/đặt stop tại breakeven theo policy.
13. Nếu opposite SSL flip, hệ thống đề xuất close runner; chỉ tự close nếu policy đã được phê duyệt cho loại action này.
14. Mọi action, rejection, Binance response và manual override được ghi audit event.

6.3 Signal lifecycle

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
Detected	Rule đạt, đã lưu.	Proposed, Invalidated
Proposed	Đã có order plan.	Pending Approval, Invalidated
Pending Approval	Đã thông báo, chờ user.	Approved, Rejected, Expired
Approved	Approval còn hiệu lực.	Submitting, Cancelled
Submitting	Đang gửi Binance.	Entry Pending, Needs Review
Entry Pending	Order accepted/chưa fill đủ.	Open, Cancelled, Needs Review
Open	Có position thật.	TP1 Hit, Stopped, Closing, Needs Review
TP1 Hit	Đóng 50%; runner còn lại.	Runner Active, Needs Review
Runner Active	SL tại BE, chờ SSL flip/stop.	Closing, Closed, Stopped
Closed	Position kết thúc và reconciled.	Final
Rejected/Expired	Không được thực thi.	Final hoặc Re-propose mới
Needs Review	Trạng thái không chắc chắn/mismatch.	Manual resolution

7. Business rules

ID	Tên	Quy tắc
BR-01	Rule version	Mỗi signal phải gắn immutable NXT version, parameter snapshot, data-source/contract và source artifact hash; thay latest không được thay đổi signal lịch sử.
BR-02	Universe	Mặc định BTCUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT; symbol ngoài danh sách phải được cấu hình, backtest và phê duyệt.
BR-03	Signal timing and source	Chỉ dùng Binance USD-M perpetual 1D candle đã đóng tại 00:00 UTC; không phát signal từ candle đang chạy hoặc cache stale.
BR-04	Primary LONG	SSL14 bullish flip; EMA20 cross-up trong candle signal hoặc 2 candles trước; distance EMA50 $\leq$ 2 ATR14; RSI14 $>$ 50.
BR-05	Primary SHORT	SSL14 bearish flip; EMA20 cross-down trong candle signal hoặc 2 candles trước; distance EMA50 $\leq$ 2 ATR14; RSI14 $<$ 50.
BR-06	LONG Continuation	Chỉ LONG continuation khi SSL14 bullish flip, close $>$ EMA20 $>$ EMA50, có Low $\leq$ EMA20 trong 5 candles gần nhất, close $>$ EMA20 và close $>$ close candle trước. SHORT continuation tắt.

ID	Tên	Quy tắc
BR-07	Profitable SSL reversal guard (G-01)	Sau SSL runner exit có net R trước funding $\geq +0.50R$, block entry ngược chiều tại exit candle và candle kế tiếp; sau LONG block SHORT Primary, sau SHORT block LONG Primary/Continuation.
BR-08	Initial risk and TP1	Entry tại open candle kế tiếp; initial stop = $1.5 \times ATR14$ signal. TP1 = $2.5 \times ATR14$ signal; đóng 50% tại TP1 rồi stop phần còn lại về entry.
BR-09	Early-BE and exit order	Từ candle đầu tiên sau entry và trước TP1: LONG High $\geq$ Entry $\times 1.07$ hoặc SHORT Low $\leq$ Entry $\times 0.93$ kích hoạt stop về entry cho candle sau. Trên mỗi candle, kiểm tra stop trước, rồi TP1/Early-BE, rồi opposite SSL exit.
BR-10	Losing pre-TP1 LONG guard (G-02)	Khi prior LONG chưa TP1 thoát đúng bằng SSL bearish flip với net R trước funding < 0 , block chỉ SHORT Primary tại exit candle và candle kế tiếp; không block LONG setup.
BR-11	Indicator calculation	EMA20/EMA50 tính trên close; ATR14 = SMA(True Range,14); RSI14 smoothing Wilder; SSL14 dùng SMA14 High/Low và giữ state khi close nằm giữa bands.
BR-12	Approval	Không gửi entry order live nếu không có approval còn hiệu lực, đúng proposal hash và đúng environment.
BR-13	Risk cap	Order bị chặn nếu vượt per-trade, symbol, portfolio, leverage hoặc daily-loss limits.
BR-14	Idempotency	Một approved proposal chỉ được tạo tối đa một logical entry order; retry phải dùng client order ID ổn định.
BR-15	Protective orders	Sau entry fill, SL phải được tạo ngay; nếu không tạo được, position chuyển Critical và kích hoạt policy xử lý khẩn cấp.
BR-16	Reconciliation	Binance là source of truth cho order/fill/position; khác biệt phải được ghi nhận và khóa automation liên quan.
BR-17	Manual override	Manual close/cancel trên Binance hoặc app phải được phát hiện; hệ thống không được tự tái mở vị thế vì cho rằng lệnh thiếu.

8. Functional requirements

8.1 Requirement catalogue

FR-01 - Scheduled scanning **[Must]**

Yêu cầu: Hệ thống shall tự động chạy daily scan sau khi nấn 1D đóng và cho phép scan thủ công.

- Given scheduler active, when đến giờ cấu hình, then scan chạy một lần với run ID.
- Nếu data chưa complete, hệ thống retry theo policy và không dùng candle chưa đóng.
- Kết quả phải lưu checked symbols, candle date, USD-M contract/data source, rule version, artifact hash, errors và duration.

FR-02 - Signal detection and persistence [Must]

Yêu cầu: Hệ thống shall lưu signal hợp lệ trước notification và không tạo duplicate.

- Signal ID phải deterministic theo symbol, signal date, side, type, rule version và source artifact hash.
- Signal snapshot phải chứa indicator values, data source/contract, entry reference, SL, TP1, guard decision pass/fail và detected timestamp.
- Re-run cùng dữ liệu không tạo thêm signal record.

FR-03 - Order proposal [Must]

Yêu cầu: Hệ thống shall tạo order proposal dựa trên signal, account state, risk policy và Binance filters.

- Quantity được làm tròn đúng step size; price đúng tick size; notional đạt filter.
- Proposal hiển thị estimated risk, notional, leverage, fees/funding caveat và price deviation.
- Proposal không hợp lệ phải ghi lý do Blocked, không cho Approve.

FR-04 - User decision [Must]

Yêu cầu: Hệ thống shall cho người dùng Approve hoặc Reject proposal và ghi bằng chứng quyết định.

- Approve yêu cầu explicit confirmation và hiển thị testnet/live.
- Approval hết hạn khi quá cutoff, proposal thay đổi hoặc giá lệch quá tolerance.
- Reject yêu cầu optional reason và không được gửi lệnh.

FR-05 - Binance pre-trade validation [Must]

Yêu cầu: Hệ thống shall revalidate ngay trước execution.

- Kiểm tra API permission, server time, symbol status, account/margin, open position, filters và risk limits.
- Kiểm tra proposal hash và chưa có order cùng idempotency key.
- Bất kỳ check thất bại nào chuyển Needs Review/Blocked.

FR-06 - Entry execution [Must]

Yêu cầu: Hệ thống shall gửi entry order đã duyệt và lưu đầy đủ request/response đã mask secret.

- Testnet phải hỗ trợ validate/test order trước live.
- Network timeout không được tự suy luận lệnh thất bại; phải query bằng client order ID.
- Partial fill phải cập nhật actual quantity và protective orders tương ứng.

FR-07 - Protective orders [Must]

Yêu cầu: Hệ thống shall quản lý initial SL và TP1 theo actual filled quantity.

- SL/TP phải reduce-only khi execution product hỗ trợ.
- Sau TP1 fill, cancel/replace stop để bảo vệ remaining quantity tại breakeven.
- Nếu protective order reject, gửi Critical alert và thực thi fail-safe policy.

FR-08 - Position monitoring [Must]

Yêu cầu: Hệ thống shall đồng bộ order, fill và position real-time kết hợp polling/reconciliation.

- User data disconnect phải reconnect và backfill missed events.
- Daily monitor phải tạo action recommendation kể cả không có action.
- Manual Binance activity phải được nhận diện và reflected trong internal state.

FR-09 - Exit recommendations **[Must]**

Yêu cầu: Hệ thống shall đề xuất hoặc thực hiện action đúng NXT policy và automation level.

- TP1, Early-BE, BE move, SSL runner exit, stop/close phải có rationale, rule version và current position snapshot.
- Position mở giữ entry rule version; latest rule mới chỉ áp dụng khi có explicit migration record hoặc policy đã được phê duyệt.
- Action cần approval phải không được gửi trước approval.
- Không được close quantity vượt position thực.

FR-10 - Notifications **[Must]**

Yêu cầu: Hệ thống shall gửi Telegram cho signal, approval status, fills, protective-order failures và daily recommendations.

- Notification có correlation ID và link/command tới proposal.
- Delivery failure được retry và ghi status.
- Critical alerts được gửi lặp/escalate đến khi acknowledged hoặc resolved.

FR-11 - Dashboard and history **[Should]**

Yêu cầu: Local app shall hiển thị signal, proposal, decision, order, position, action và audit timeline.

- Có filter theo symbol/status/date/environment.
- Hiển thị rõ data source và last successful sync.
- Cho phép export CSV/JSON nhưng không lộ secrets.

FR-12 - Operational controls **[Must]**

Yêu cầu: Hệ thống shall có pause, kill switch và environment gate.

- Pause ngăn entry mới nhưng vẫn monitor/protect position.
- Kill switch ngăn mọi automated action trừ policy đóng khẩn cấp được owner xác nhận.
- Live mode yêu cầu explicit config, valid credentials và deployment approval.

9. Non-functional requirements

ID	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Security	API key không có withdrawal; tách read/trade key nếu khả thi; IP allowlist; secrets không lưu/log plaintext.
NFR-02	Reliability	Retry có exponential backoff; idempotent execution; recover sau restart mà không mất state.

ID	Nhóm	Yêu cầu
NFR-03	Availability	Desktop-first: daily scan target $\geq 99\%$ trên Windows Task Scheduler; monitor local service health và alert khi scheduler missed.
NFR-04	Performance	Scan hoàn tất trong 5 phút; approval action phản hồi UI < 3 giây; execution request theo exchange SLA.
NFR-05	Auditability	Append-only business event log; timestamp UTC; actor, correlation ID, rule version, before/after state.
NFR-06	Data integrity	Atomic writes/transactions; backup; checksum/version; reconciliation với Binance.
NFR-07	Observability	Structured logs, metrics, health endpoint, error taxonomy; không ghi token/signature.
NFR-08	Maintainability	Signal engine dùng chung giữa backtest/scanner/app; automated regression theo golden trades.
NFR-09	Usability	Màn hình/Telegram phân biệt rõ Testnet và Live; action nguy hiểm cần confirmation.
NFR-10	Time	Lưu UTC; hiển thị Asia/Saigon; sync Binance server time cho signed requests.

10. Data requirements

Entity	Trường chính	Retention/Control
RuleVersion	version, parameters, USD-M contract/session, source artifact hash, promotedAt	Immutable; retain indefinitely.
ScanRun	runId, start/end, candleDate, symbols, status, errors	≥ 2 years.
Signal	signalId, ruleVersion, indicators, rationale, detectedAt	Immutable snapshot.
OrderProposal	proposalId, signalId, quantity, levels, risk, expiry, hash	Versioned; no in-place mutation after approval.
Decision	approve/reject, actor, timestamp, channel, proposalHash	Append-only.
ExchangeOrder	clientOrderId, Binance orderId, request status, fills	Source-linked; mask credentials.
Position	symbol, side, actual qty, entry, realized/unrealized, lifecycle	Reconciled snapshot + events.
Recommendation	type, rationale, requiredBy, automationLevel, status	Append-only with outcome.
AuditEvent	actor, eventType, object, before/after, correlationId	Tamper-evident; retain indefinitely.

11. Binance integration requirements

- Technical baseline: Binance USD-M Futures because promoted NXT latest uses USD-M contract candles, supports SHORT and includes funding. Owner must still approve account/product eligibility before live execution.
- SIGNED requests use API key/signature and server-time-safe timestamp/recvWindow handling.
- Use unique client order IDs for idempotency and recovery after ambiguous network errors.
- Read exchange information before sizing; enforce price, quantity, notional and order-count filters.
- Use user data stream for account/order events and REST reconciliation after reconnect.
- Handle rate-limit headers, HTTP 429 backoff and 418 protection; avoid aggressive polling.
- Support test order/testnet before live; environment endpoints and credentials must never be mixed.
- Store Binance order IDs, client IDs, fills, commissions, realized P&L and funding where available.

Fail-safe principle

Khi response không chắc chắn (timeout/5xx/disconnect), hệ thống phải query trạng thái order bằng client order ID trước khi retry. Không được gửi một lệnh mới chỉ vì chưa nhận được response.

12. Risk management và controls

Control	Khuyến nghị mặc định	Cần phê duyệt
Environment	Paper/Testnet trước; Live disabled.	Điều kiện go-live và owner.
Per-trade risk	1% equity default; hard cap 2%.	Không tự dùng backtest 5%/trade.
Portfolio risk	Giới hạn tổng open risk và correlated exposure.	Mức % cụ thể.
Margin mode	Isolated.	Xác nhận product/account mode.
Leverage	Thấp và configurable; không dùng để tăng risk budget.	Mức tối đa theo symbol.
Daily loss limit	Pause entry mới khi chạm limit.	Mức R/% và reset time.
Price deviation	Re-approve nếu giá khác proposal quá tolerance.	Tolerance theo % hoặc ATR.
Approval expiry	Hết hạn sau cutoff gần daily open.	Thời lượng cụ thể.
Protective failure	Critical alert; block entry mới; manual/fail-safe close.	Policy tự close hay chờ owner.
Kill switch	Một thao tác, audit đầy đủ.	Ai có quyền kích hoạt/khôi phục.

13. Reporting và notifications

- Daily scan summary: run status, symbols checked, new signals, errors, data freshness.
- Signal proposal: rule/version, signal type, side, levels, size, risk, expiry, Approve/Reject.
- Execution report: accepted/rejected, fill quantity/price, slippage, Binance IDs, protective order state.
- Position daily report: current qty, entry, SL, TP1, P&L, funding, NXT state, recommended action.
- Exception report: mismatch, disconnected stream, stale data, rejected protective order, rate limit.
- Weekly audit: signals detected vs decisions vs executions vs outcomes; manual overrides; missed jobs.

14. Error và exception scenarios

Tình huống	Hành vi yêu cầu
Binance market data unavailable	Retry; dùng cache chỉ để hiển thị, không phát signal mới từ stale data; alert operator.
Telegram unavailable	Signal vẫn lưu; retry delivery; app vẫn cho review.
Approval nhận hai lần	Idempotent; chỉ một Decision hợp lệ và một logical order.
Price gap qua SL trước entry	Invalidate/recalculate theo policy; không gửi order cũ.
Entry partial fill	Protect filled qty; theo dõi remaining; proposal/order state phản ánh partial.
SL/TP reject	Critical; khóa automation entry mới; reconcile và áp dụng fail-safe.
User đóng thủ công trên Binance	Phát hiện qua account event/reconciliation; cancel orphan protective orders.
User sửa order trên Binance	Mark External Change; không overwrite tự động khi chưa review.
Service restart	Khôi phục từ durable state; reconcile trước khi action.
Rule latest thay đổi khi có position	Position giữ entry rule version; exit policy phải theo decision đã phê duyệt hoặc migration record.

15. Acceptance và UAT

- UAT-01 Golden signal: scanner khớp danh sách signal NXT latest trên tập USD-M 1D kiểm soát, theo exact rule version và artifact hash.
- UAT-02 G-02 regression: prior LONG chưa TP1 + SSL bearish exit + net R trước funding < 0 phải block SHORT Primary tại exit candle và candle kế tiếp; không block ở candle thứ ba, khi TP1 đã hit, khi exit không phải SSL bearish, hoặc khi net R >= 0.
- UAT-03 Duplicate: chạy cùng candle nhiều lần không tạo signal/order trùng.

- UAT-04 Approval: reject/expired proposal không bao giờ gọi trading endpoint.
- UAT-05 Testnet E2E: signal -> proposal -> approve -> entry -> SL/TP -> fill -> close -> audit đầy đủ.
- UAT-06 Ambiguous response: timeout sau submit không tạo duplicate; hệ thống query order trước retry.
- UAT-07 Partial fill: protective quantity khớp actual fill và không vượt position.
- UAT-08 Manual intervention: đóng/sửa order ngoài hệ thống được phát hiện và reconciled.
- UAT-09 Kill switch: block entry mới nhưng vẫn cho read/monitor và hành động khẩn cấp theo policy.
- UAT-10 Recovery: restart giữa lifecycle không mất decision/order state.
- UAT-11 Security: logs/export không chứa API secret/signature; key không có withdrawal permission.
- UAT-12 Operational run: tối thiểu 30 ngày desktop paper/testnet không có Sev-1/duplicate order trước live review.

16. Roadmap đề xuất

Giai đoạn	Phạm vi	Exit criteria
Phase 0 - Discovery	Chốt open questions, product, risk policy, approval model.	BRD sign-off và decision log.
Phase 1 - Desktop paper workflow	Windows desktop local app, Task Scheduler, database/lifecycle, app/Telegram approval, simulated fills.	UAT signal/history/approval đạt.
Phase 2 - Desktop USD-M testnet	Authenticated gateway, orders, stream, reconciliation và controls trên desktop runtime.	30 ngày ổn định; no duplicate.
Phase 3 - Desktop live assisted	Live entry sau manual approval; auto protective orders trên desktop runtime.	Go-live checklist và low-risk pilot.
Phase 4 - Managed automation	Tùy chọn auto TP/SL/runner theo policy; chỉ đánh giá cloud-readiness sau desktop pilot.	Risk committee/owner approval.

17. Dependencies và risks

Risk/Dependency	Ảnh hưởng	Mitigation
NXT latest thay đổi	Signal live lệch backtest.	Version locking, golden regression, controlled promotion.
Windows desktop tắt/mất mạng	Missed scan/monitor.	StartWhenAvailable; health alert; runbook restart/reconcile. Cloud chỉ đánh giá sau desktop pilot ổn định.

Risk/Dependency	Ảnh hưởng	Mitigation
Binance API/region/account limits	Không thể trade hoặc stream.	Test account capability; endpoint abstraction; retry/reconcile.
Risk sizing quá cao	Drawdown/liquidation.	Configurable % equity, hard caps, isolated margin.
Duplicate/ambiguous orders	Overexposure.	Idempotency, client IDs, query-before-retry.
Secret compromise	Unauthorized trading.	Least privilege, IP allowlist, rotation, secret store.
Manual exchange actions	Internal state sai.	User data stream + periodic reconciliation.
Backtest/live divergence	Kỳ vọng sai.	Slippage/funding logging, live performance attribution.

18. Open questions cần business owner trả lời

ID	Câu hỏi	Owner	Mức
OQ-01	Tài khoản USD-M Futures có đủ eligibility/contract availability cho testnet và live không?	Owner	Blocking
OQ-02	Risk live mỗi trade là fixed USD hay % equity? Default và hard cap?	Owner	Blocking
OQ-03	Leverage tối đa và margin mode cho từng symbol?	Owner	Blocking
OQ-04	Entry cần approve qua Telegram, app hay cả hai? Có yêu cầu PIN/2FA?	Owner/Security	Blocking
OQ-05	Proposal hết hạn sau bao lâu và price deviation tolerance là bao nhiêu?	Owner	Blocking
OQ-06	Sau entry fill, SL/TP có được auto-place không cần approve lần hai?	Owner	Blocking
OQ-07	Runner exit do SSL flip là recommendation hay auto-close?	Owner	High
OQ-08	Policy khi không đặt được stop: auto-close market hay chờ manual?	Owner	Blocking
OQ-09	Daily loss/open-risk limits và correlated exposure cap?	Owner	Blocking
OQ-10	Ai có quyền bật Live, pause, kill switch và resume?	Owner	High
OQ-11	Retention/audit backup cần bao lâu và lưu ở đâu?	Owner/Operator	Medium
OQ-12	Sau desktop testnet/paper pilot, tiêu chí nào kích hoạt đánh giá cloud-readiness?	Owner	Deferred

19. Decision log ban đầu

Ngày	Decision/Assumption	Rationale	Status
2026-07-15	Baseline là NXT v3.5 USD-M BTC/BNB/SOL 1D; promoted rulebook 2026-07-14.	Khớp latest summary, rulebook và signal-level regression đã publish.	Confirmed current state
2026-07-15	Human approval cho entry trong MVP.	Giảm rủi ro giao dịch live ngoài ý muốn.	Recommended
2026-07-15	Testnet/paper trước live.	Cần chứng minh execution và reconciliation.	Recommended
2026-07-15	USD-M Futures là technical baseline cho data/backtest và execution integration.	Promoted latest dùng USD-M candles/funding; live eligibility vẫn cần owner approval.	Confirmed technical baseline
2026-07-15	Live risk không kế thừa mặc định 1R=\$1,000.	Backtest account tương đương 5%/trade, rủi ro cao.	Pending owner
2026-07-15	Desktop-first runtime cho MVP.	Local app + Windows Task Scheduler là runtime chính thức; cloud không thuộc MVP.	Confirmed

20. Traceability summary

Business objective	Requirements	UAT
OBJ-01/02 Scan và không trùng	FR-01, FR-02, NFR-02	UAT 1, 2, 9
OBJ-03 Quyết định có đủ dữ liệu	FR-03, FR-04, FR-10, FR-11	UAT 3, 4
OBJ-04 Không trade khi chưa duyệt	BR-12, FR-04, FR-05, FR-12	UAT 3, 8
OBJ-05 Khớp Binance	BR-14-16, FR-06-09	UAT 4-7, 9
OBJ-06 Audit đầy đủ	FR-10-12, NFR-05-07	UAT 4, 10

Phụ lục A - Nguồn tham chiếu

- Workspace: latest/NXT_Latest_Summary.md - NXT v3.5 USD-M portfolio baseline.
- Workspace: latest/NXT_Latest_NXT35_USDM_BlockShortAfterLosingLong_System_And_Indicators.docx - promoted detailed rulebook.

- Workspace: latest/NXT_Latest_NXT35_USDM_BlockShortAfterLosingLong_SignalRegression.json - signal-level regression evidence for G-02.
- Workspace: app/nxt_signal_app.py - shared scan core, signal history và suggested orders.
- Workspace: scripts/daily_nxt_signal_scan.py - Telegram scheduled scanner.
- Binance Developer Docs - USD-M Futures introduction:
<https://developers.binance.com/en/docs/products/derivatives-trading-usds-futures/Introduction>
- Binance Developer Docs - USD-M Futures common definitions and exchange information:
<https://developers.binance.com/en/docs/products/derivatives-trading-usds-futures/common-definition>
- Binance Developer Docs - product catalog: <https://developers.binance.com/en/docs/catalog>

Phụ lục B - Definition of Done cho BRD

- Business owner trả lời toàn bộ câu hỏi Blocking.
- Decision log được cập nhật với product, risk, approval và fail-safe policy.
- Functional requirements được Product/Engineering/QA review và estimate.
- Security review chấp nhận key permissions và secret handling.
- UAT plan có test data, testnet account, owners và evidence format.
- BRD được sign-off trước khi bật bất kỳ live trading permission nào.